

Trabalho Prático – Simulador Estatístico de Partidas de Futebol com Pandas e Estruturas de Repetição

Objetivo:

Você deverá construir um programa em Python capaz de analisar partidas de futebol a partir de um arquivo `.csv` e simular o **vencedor** da partida com base em **força de ataque** derivada de uma estrutura de repetição.

Além disso, o programa deverá realizar **análises estatísticas detalhadas** da partida utilizando os dados disponíveis na planilha. Este trabalho tem por finalidade exercitar **estruturas de repetição (for, while)**, **estruturas de decisão (if/else)**, **uso da biblioteca pandas**, e **criação de fórmulas personalizadas**.

Fonte de dados:

Utilize o arquivo `partidas_futebol_sem_gols.csv`, que contém as seguintes colunas:

- Rodada, TimeCasa, TimeFora
- Estatísticas para cada time (time casa e time fora):
 - Cartões Amarelos (CA)
 - Cartões Vermelhos (CV)
 - Chutes a gol
 - Escanteios
 - Faltas
 - Impedimentos

Parte 1: Simulação do placar com base em força de ataque

Para cada linha da planilha (ou uma linha escolhida pelo usuário), simule o placar da partida com base no seguinte algoritmo:

1. Para o time da casa:
 - Sorteie um número inteiro aleatório entre 1 e 100: limite_forca
 - Use uma estrutura de repetição para somar os números de 1 até limite_forca: isso representa a **força de ataque**

A cada **10 unidades de força**, considera-se 1 gol:

Faça o mesmo processo para o time visitante.

2. Indique o time vencedor com base no número de gols simulados. Quem tiver mais gols vence a partida

Parte 2: Estatísticas da Partida

Para a mesma linha (partida), calcule e imprima:

1. Aproveitamento ofensivo

A equação do aproveitamento ofensivo (do time) é:

$$\text{Aproveitamento} = \frac{\text{Gols Simulados}}{\text{Chutes a Gol}} \times 100$$

Atenção: para evitar divisão por zero, verifique se o número de chutes é maior que zero.

2. Time mais agressivo

Agressividade será definida pela fórmula:

$$\text{Agressividade} = (\text{Faltas}) + 2 \times (\text{Cartões Amarelos}) + 3 \times (\text{Cartões Vermelhos})$$

Compare o valor de agressividade do time da casa e do visitante, e indique quem foi mais agressivo na partida.

3. Comparação de escanteios

Imprima qual dos dois times teve mais escanteios, ou se houve empate.

$$\text{Diferença de escanteios} = |\text{Escanteios Casa} - \text{Escanteios Fora}|$$

4. Pressa ofensiva

Faça a computação do **índice_pressa_ofensiva**, representado pela seguinte equação:

$$\text{Índice de Pressa Ofensiva (IPO)} = \frac{\text{Impedimentos}}{\text{Chutes a Gol} + \text{Escanteios} + 1}$$

A ideia é refletir **quantas vezes o time se precipita no ataque**, representado pelos impedimentos, em relação às jogadas ofensivas legítimas (chutes a gol e escanteios). Um time muito afobado no ataque tende a se posicionar mal, resultando em mais impedimentos.

Parte 3 Simulação da pressão tática

Para cada time:

1. **Sorteie um limite de pressão aleatório entre 50 e 150**
2. Use um while para somar uma `pressao_tatica` fictícia, ciclo a ciclo:

- A cada ciclo, adicione:

$$\text{pressão} += (\text{escanteios} \times 1.5) + (\text{chutes a gol} \times 1.2) - (\text{faltas} \times 0.5)$$

3. **Pare o loop quando a pressão total ultrapassar o limite de pressão aleatório**
 4. Conte quantos ciclos de ataque o time conseguiu manter antes de estourar a pressão máxima.
 5. Mostre qual para cada time da partida qual são os valores da pressão tática
-

Exigências do trabalho:

- Deve ser usada a biblioteca pandas para ler o arquivo CSV.
 - O aluno deve usar obrigatoriamente estruturas de repetição (for, while) e decisões (if/else) para resolver os cálculos.
 - Não é permitido o uso de funções prontas como `sum()`, `mean()`, etc. para os cálculos solicitados. Apenas o conteúdo vistos na disciplina
 - O todas as partidas da planilha devem ser computadas para as regras descritas neste enunciado
 - O código deve imprimir claramente todas as informações solicitadas, com textos explicativos
-

Entrega:

- Um pdf com o código implementado.
- Faça um vídeo de 10 a 15 minutos apresentando seu código, o vídeo deve ser com as mesmas exigências dos trabalhos anteriores.
 - Foque em apresentar seu código implementado
 - Deixe uns minutos finais para rodar seu código e mostrar executando
 - Seu rosto deverá aparecer no vídeo
 - Verifique se o áudio está audível
 - Verifique se o seu código é legível no vídeo

Pontuação da atividade

- PDF com a implementação da trabalho: 1 pontos

- Vídeo explicativo: 9 pontos